



Neumann János Egyetem
Műszaki és Informatikai
Kar

Digitális technika II.

Beadandó feladat

Baki László

O1TC28

Mérnökinformatikus BsC

Feladat megnevezése: Időjárás állomás LED-es kijelzővel

TinkerCAD projekt:

https://www.tinkercad.com/things/etK4Lkb7zCh-idojaras-allomas-led-es-kijelzovel?sharecode=r5AeXdDxQIYc_wAjrZIVBkJIgDoyPJw8N4ff7F-3e4M

2026

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	3
A PROJEKT CÉLJA ÉS MŰKÖDÉSI ELVE	4
AZ ELKÉSZÍTÉS MENETE.....	5
SZOFTVERES IMPLEMENTÁCIÓ.....	6
TINKERCAD MEGVALÓSÍTÁS	8
TESZTELÉS ÉS EREDMÉNYEK.....	14
ÖSSZEGZÉS.....	15
FELHASZNÁLT FORRÁSOK	16

1. Bevezetés

A hőmérséklet mérése és megjelenítése a beágyazott rendszerek egyik gyakori feladata. A szenzorok és mikrokontrollerek segítségével valós időben gyűjthetünk adatokat, amelyeket különböző módokon jeleníthetünk meg.

Jelen projekt célja egy Arduino alapú hőmérsékletfigyelő állomás megvalósítása TinkerCAD környezetben. A rendszer egy TMP36 hőmérsékletérzékelő segítségével méri a környezeti hőmérsékletet, majd az adatokat feldolgozza és megjeleníti.

A megjelenítés többféle formában történik: LCD kijelző mutatja a pontos hőmérsékleti értéket, LED-ek jelzik az aktuális hőmérsékleti tartományt, míg egy NeoPixel LED gyűrű vizuálisan szemlélteti az aktuális állapotot.

A projekt célja egy jól átlátható, könnyen bővíthető és szemléletes rendszer létrehozása, amely bemutatja a szenzoros adatfeldolgozás és a többcsatornás visszajelzés alapjait.

2. A projekt célja és működési elve

A projekt célja egy olyan hőmérsékletfigyelő rendszer létrehozása volt, amely képes a környezeti hőmérséklet folyamatos mérésére, feldolgozására és többféle formában történő megjelenítésére.

A rendszer működésének alapja a TMP36 analóg hőmérsékletérzékelő, amely a mért hőmérséklettel arányos feszültséget állít elő. Az Arduino Uno ezt az analóg jelet beolvassa az A0 bemeneten keresztül, majd a kapott értéket átalakítja Celsius-fokra.

A feldolgozott hőmérsékleti adat ezután több kimeneti egységhez kerül továbbításra:

- az LCD kijelző megjeleníti az aktuális hőmérsékleti értéket,
- a LED-ek jelzik az aktuális hőmérsékleti kategóriát,
- a NeoPixel gyűrű színekké és a világító LED-ek számával szemlélteti az aktuális állapotot.

A rendszer négy különböző hőmérsékleti kategóriát kezel:

- Hideg (0–15 °C)
- Normál (16–25 °C)
- Meleg (26–32 °C)
- Forró (33 °C felett)

A rendszer indulásakor egy rövid indítási animáció fut le a NeoPixel gyűrűn, amely jelzi a rendszer inicializálását. Ezt követően a rendszer folyamatosan méri és frissíti az aktuális hőmérsékleti állapotot.

3. Az elkészítés menete

A projekt elkészítése több lépésben történt. Az első lépés az alapvető áramkör kialakítása volt, amely során az Arduino Uno és a breadboard került elhelyezésre.

Ezt követően a négy állapotjelző LED bekötése történt meg, amelyek különböző hőmérsékleti kategóriák visszajelzésére szolgálnak. A LED-ekhez áramkorlátozó ellenállások kerültek alkalmazásra.

A következő lépés a TMP36 hőmérsékletérzékelő bekötése volt. A szenzor analóg kimenete az Arduino A0 bemenetére csatlakozik, amely lehetővé teszi a folyamatos hőmérsékletmérést.

Ezután a 16x2 LCD kijelző integrálása következett. A kijelző feladata a pontos hőmérsékleti érték és az aktuális állapot megjelenítése.

A vizuális megjelenítés bővítéseként a NeoPixel LED gyűrű került hozzáadásra, amely a hőmérsékleti állapotot színekkel és világító LED-ekkel szemlélteti.

A hardveres kialakítás után a szoftveres implementáció következett, amely során elkészült a hőmérsékletfeldolgozó logika, a kijelzés kezelése és az indítási animáció.

A projekt végső fázisában tesztelés történt különböző hőmérsékleti értékekkel, annak ellenőrzésére, hogy a rendszer megfelelően reagál-e az egyes állapotokra.

4. Szoftveres implementáció

A projekt programozása Arduino környezetben történt C++ nyelven. A program fő feladata a hőmérséklet folyamatos beolvasása, feldolgozása és a megfelelő kimeneti egységek vezérlése.

A rendszer a TMP36 szenzor analóg jelét olvassa be az Arduino A0 bemenetén keresztül. A kapott értéket a program feszültséggé, majd Celsius-fok értéké alakítja.

A program ezután meghatározza az aktuális hőmérsékleti kategóriát, majd aktiválja a megfelelő LED-et és NeoPixel megjelenítést.

A NeoPixel gyűrű különböző színekkel reprezentálja az aktuális állapotot:

- kék → hideg
- zöld → normál
- sárga → meleg
- piros → forró

A rendszer indításakor egy rövid animáció fut le a NeoPixel gyűrűn. Az animáció célja a rendszer inicializálásának vizuális jelzése.

A program az LCD kijelzőn folyamatosan megjeleníti:

- az aktuális hőmérsékleti értéket,
- az aktuális állapotot.

A hibakeresést és tesztelést a soros monitor is segíti, amely részletes információkat jelenít meg a beolvasott értékekről.

4.1 Főbb kódrészletek

```
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);  
float temperature = (voltage - 0.5) * 100.0;
```

A fenti kódrészlet végzi az analóg szenzorérték átalakítását Celsius-fokra.

```
if (temperature < 16) {  
    digitalWrite(ledCold, HIGH);  
}  
else if (temperature < 26) {  
    digitalWrite(ledNormal, HIGH);  
}
```

A program feltételes szerkezet segítségével dönti el, hogy melyik hőmérsékleti kategória aktív.

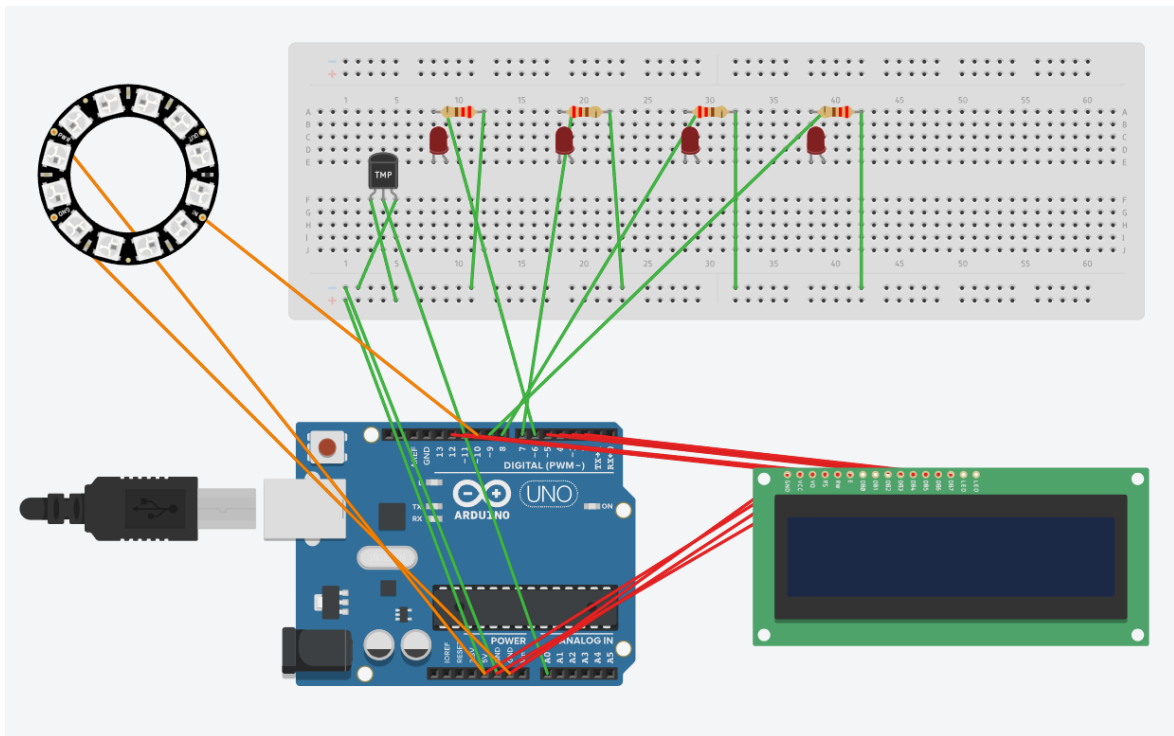
```
ring.setPixelColor(i, ring.Color(255, 0, 0));
```

A NeoPixel gyűrű LED-jeinek színét az Adafruit NeoPixel könyvtár segítségével lehet vezérelni.

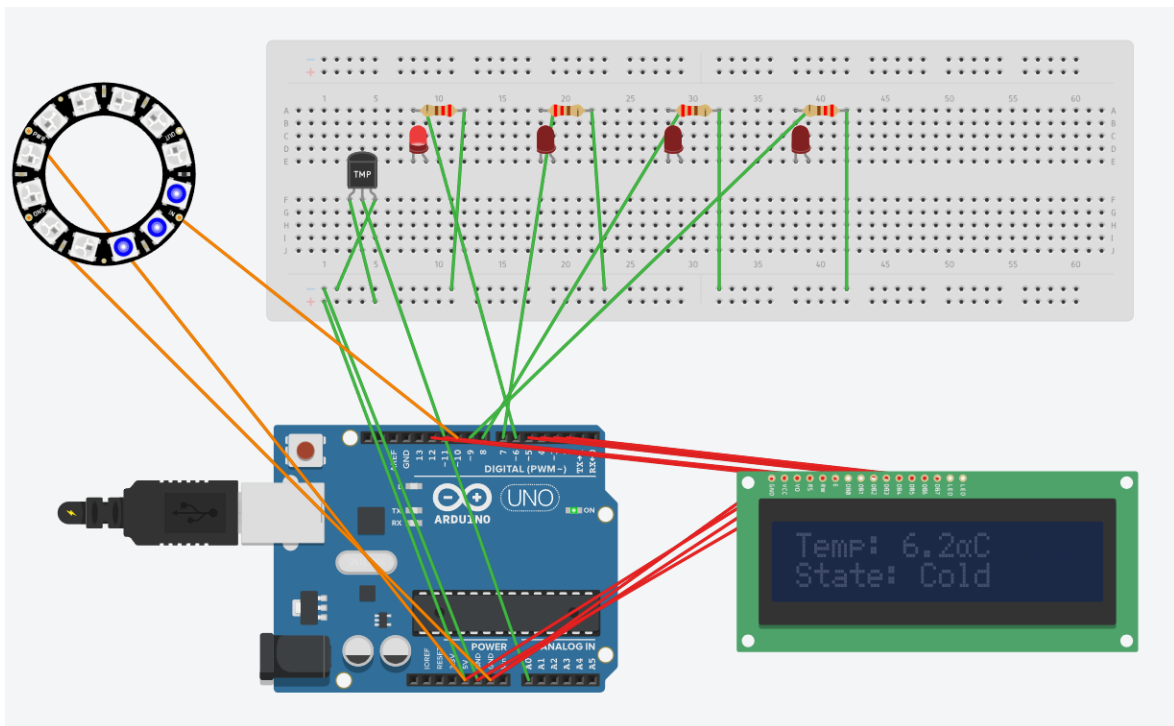
5. Tinkercad megvalósítás

A projekt teljes egészében TinkerCAD környezetben készült. A szimuláció lehetővé tette az áramkör tesztelését, a hibakeresést és a különböző hőmérsékleti állapotok kipróbálását.

5.1 Teljes kapcsolat



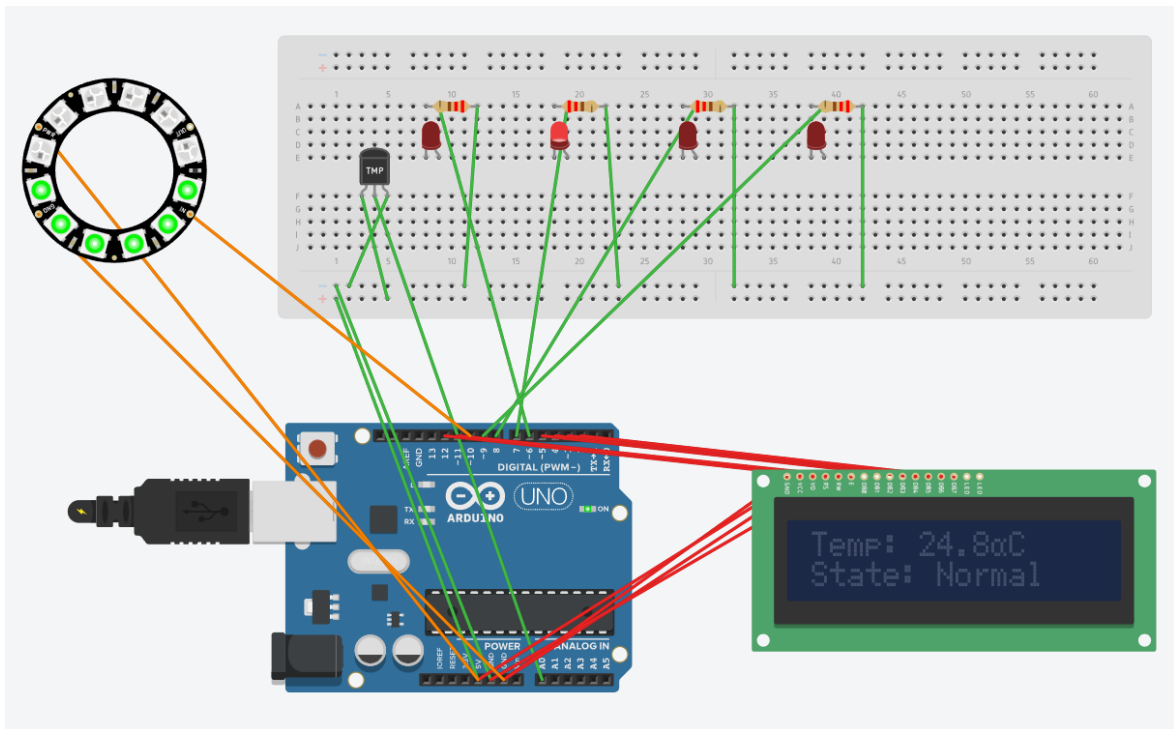
5.2 Hideg állapot



Hideg állapot esetén a rendszer a legalacsonyabb hőmérsékleti kategóriát jeleníti meg.

A NeoPixel gyűrű kék színnel világít, valamint az első állapotjelző LED aktív.

5.3 Normál állapot

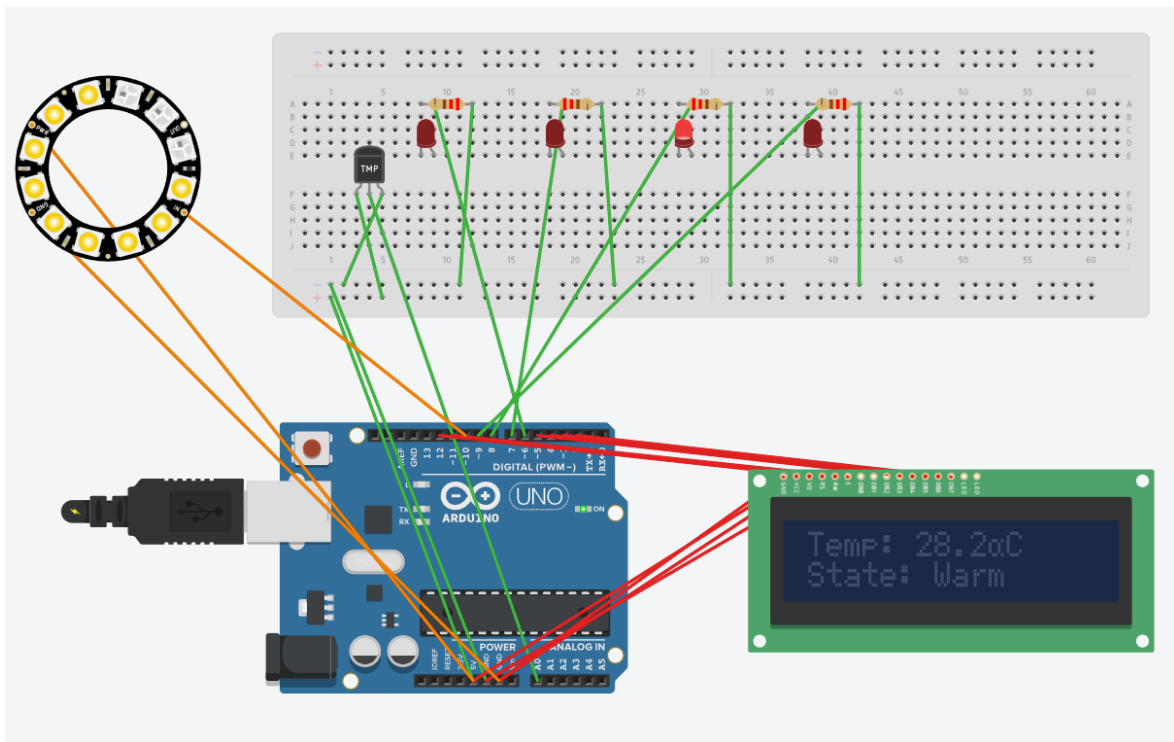


Normál hőmérsékleti tartomány esetén a rendszer zöld színnel jelzi az aktuális állapotot.

A NeoPixel gyűrű részlegesen aktív, valamint a normál állapothoz tartozó LED világít.

Az LCD kijelző megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és az aktuális kategóriát.

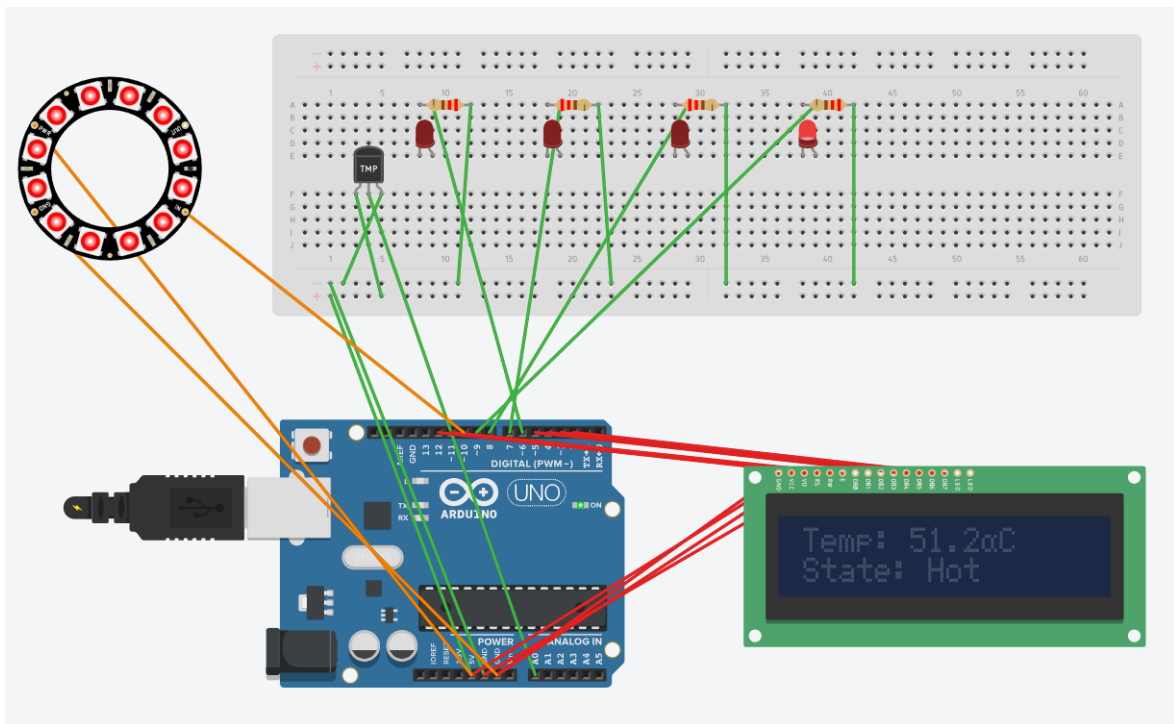
5.4 Meleg állapot



Meleg állapot esetén a rendszer sárga színnel jeleníti meg az aktuális hőmérsékleti kategóriát.

A NeoPixel gyűrű nagyobb része aktívvá válik, valamint a meleg állapothoz tartozó LED világít.

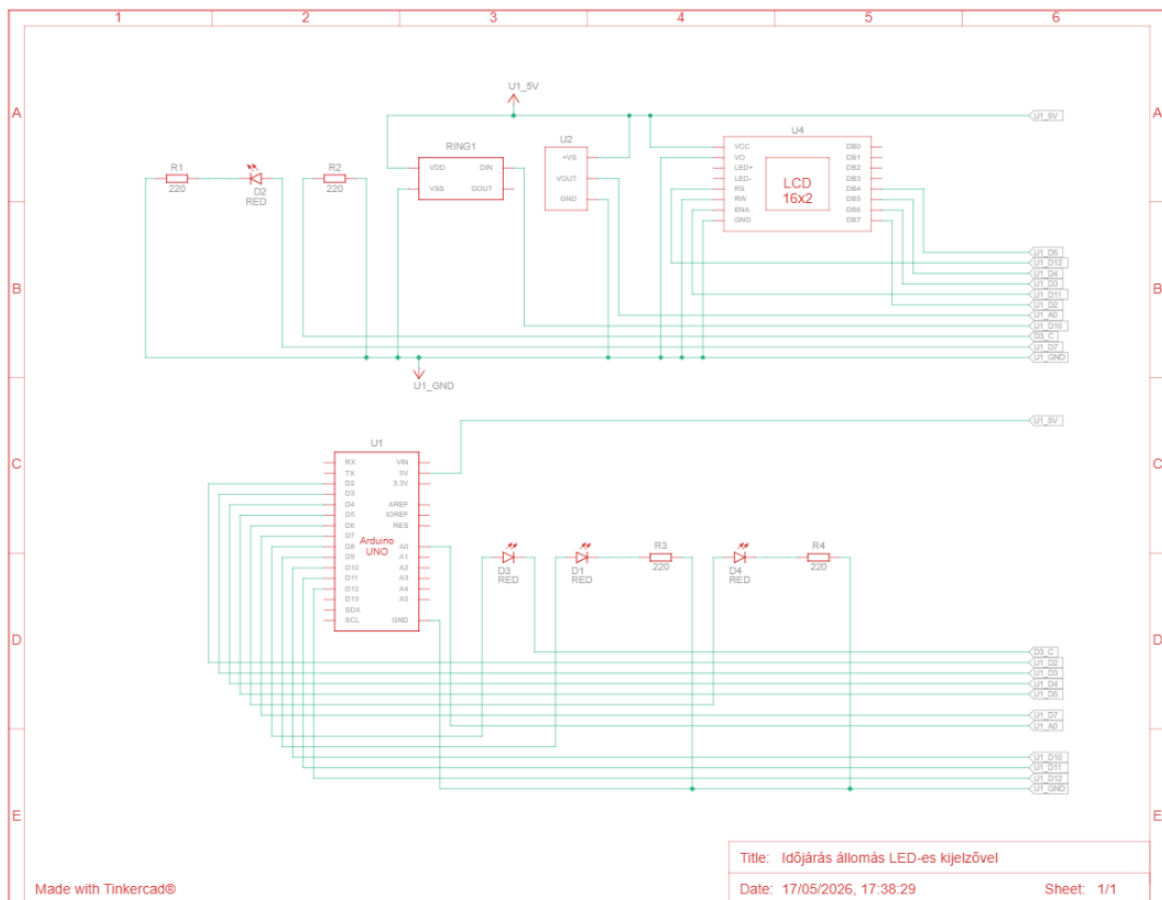
5.5 Forró állapot



Forró állapot esetén a rendszer piros színnel figyelmeztet az emelkedett hőmérsékletre.

A NeoPixel gyűrű teljes egészében aktívva válik, valamint a forró állapothoz tartozó LED világít.

5.6 Sematikus ábra



A rendszer sematikus kapcsolási rajza TinkerCAD környezetben.

Az ábra szemlélteti az Arduino Uno, a TMP36 érzékelő, az LCD kijelző, a NeoPixel gyűrű és az állapotjelző LED-ek közötti kapcsolatokat.

6. Tesztelés és eredmények

A rendszer tesztelése különböző hőmérsékleti értékekkel történt. A TMP36 szenzor értékének módosításával ellenőrizhető volt, hogy a rendszer megfelelően reagál-e az egyes állapotokra.

<i>Hőmérséklet</i>	<i>Állapot</i>	<i>LED</i>	<i>NeoPixel</i>
<i>10 °C</i>	<i>Hideg</i>	<i>Kék LED</i>	<i>3 kék LED</i>
<i>24 °C</i>	<i>Normál</i>	<i>Zöld LED</i>	<i>6 zöld LED</i>
<i>31 °C</i>	<i>Meleg</i>	<i>Sárga LED</i>	<i>9 sárga LED</i>
<i>40 °C felett</i>	<i>Forró</i>	<i>Piros LED</i>	<i>12 piros LED</i>

A tesztelések során a rendszer minden esetben megfelelően működött. Az LCD kijelző helyesen jelenítette meg az aktuális hőmérsékletet és az állapotot, míg a LED-ek és a NeoPixel gyűrű megfelelő vizuális visszajelzést biztosítottak.

A projekt során külön figyelmet kapott a stabil működés és az átlátható vizuális megjelenítés.

7. Összegzés

A projekt során sikeresen elkészült egy Arduino alapú hőmérsékletfigyelő rendszer, amely képes a környezeti hőmérséklet mérésére és többféle módon történő megjelenítésére.

A rendszer valós időben dolgozza fel a szenzor által szolgáltatott adatokat, majd LCD kijelzőn, LED-ekkel és NeoPixel gyűrű segítségével jeleníti meg az aktuális állapotot.

A projekt elkészítése során sikerült megismerni az analóg szenzorok kezelését, az LCD kijelző vezérlését, valamint a NeoPixel LED-ek programozását.

A rendszer a későbbiekben tovább bővíthető például hangjelzéssel, vezeték nélküli kommunikációval vagy internetes adatküldéssel.

Összességében a projekt jól szemlélteti a beágyazott rendszerek alapvető működését és a szenzoros adatfeldolgozás lehetőségeit.

8. Felhasznált források

1. Arduino hivatalos dokumentáció
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>
2. TinkerCAD Circuits
<https://www.tinkercad.com/circuits>
3. Adafruit NeoPixel Library
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
4. Adafruit NeoPixel Documentation
<https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide>
5. TMP36 hőmérsékletérzékelő adatlap
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf
6. LiquidCrystal Library Documentation
<https://docs.arduino.cc/libraries/liquidcrystal/>
7. Arduino analogRead() dokumentáció
<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>